

固定重数和集大小的多项式压缩

草稿 2026 年 4 月 29 日

摘要

对于固定的 h ，令 $N(h, k)$ 为满足以下条件的最小正整数 N ：任意 k 元整数集 A 所达到的 h 重和集基数 $|hA|$ ，均可由 $\{1, \dots, N\}$ 的某个 k 元子集达到。我们利用 Rajagopal 关于 $|hA|$ 可能取值范围的固定 h 定理，证明了对任意固定的 h ，均有 $N(h, k) \leq k^{C_h}$ 。本文的新颖之处在于，对 Rajagopal 大值构造中的稀疏几何块引入了多项式直径替换。该替换在低次 Hilbert 函数层面上实施，而当 h 固定时，这些函数正是决定 h 重和集性质的唯一相关数据。

1 引言

对于有限集 $A \subset \mathbb{Z}$ 与正整数 h ，记

$$hA = \{a_1 + \dots + a_h : a_i \in A\},$$

其中允许元素重复。定义

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subset \mathbb{Z}, |A| = k\}.$$

令 $N(h, k)$ 为满足

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subseteq \{1, \dots, N\}, |A| = k\}$$

的最小正整数 N 。等价地，我们可以在区间 $[0, N-1]$ 上进行讨论，并在最后进行平移。本文旨在证明如下多项式压缩界。**定理 1.1** 对任意固定的 $h \geq 1$ ，存在常数 C ，使得对所有 $k \geq 2$ ，均有

$$N(h, k) \leq k^{C^h}.$$

该证明利用了 Rajagopal 关于固定重和集可能取值范围的定理。令

$$M_{h,k} = \binom{h+k-1}{h}, \quad K_{h,k} = \binom{h+k-1}{k},$$

并定义

$$\Delta = \bigcup_{\ell=0}^{\min(h,k)-3} [M_{h,k} + \ell h + 1, M_{h,k} + \ell h + (h - 2 - \ell)].$$

此处及下文, $[u, v]$ 表示满足 $u \leq n \leq v$ 的整数 n 构成的集合; 若 $u > v$, 则该区间为空集。